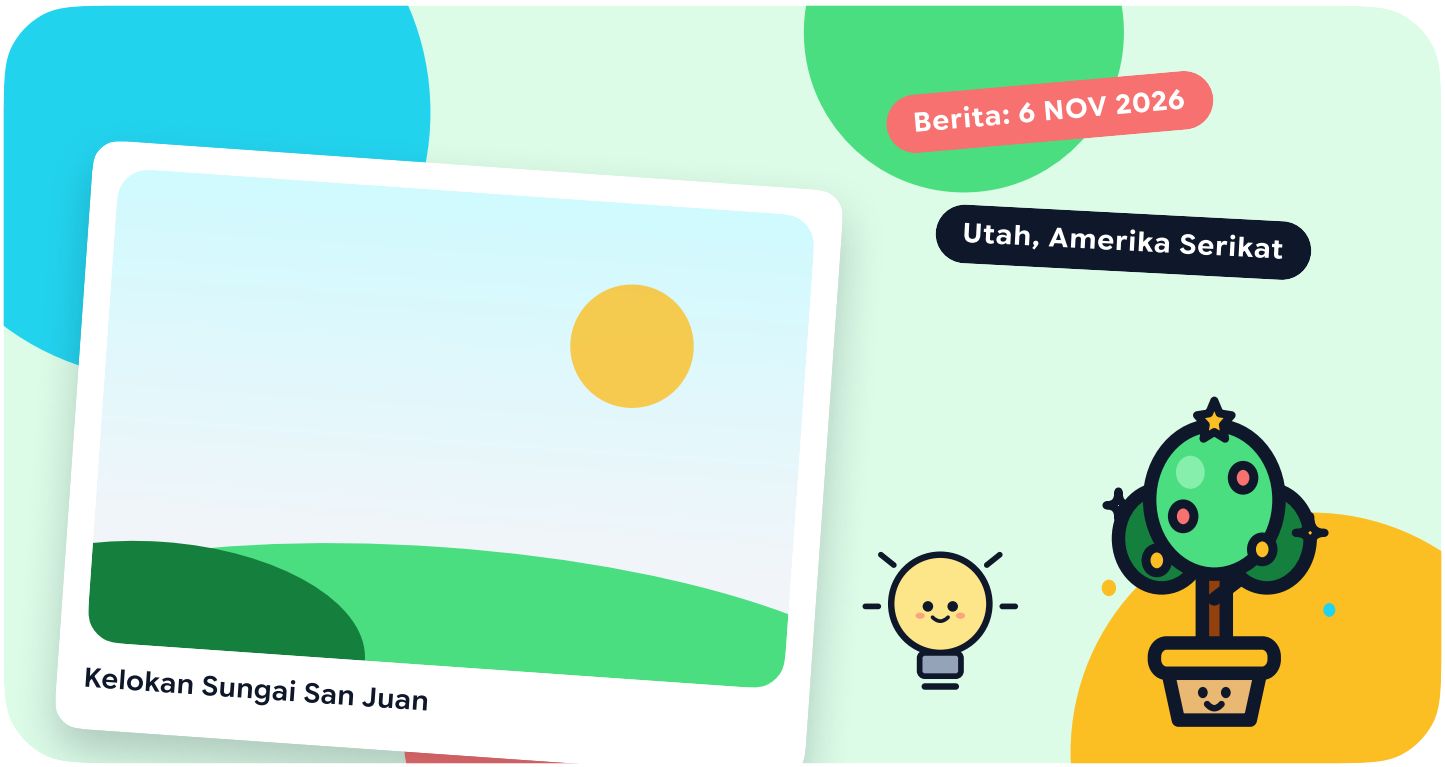


Energi potensial · Fisika · Energi

Mengukir batu dengan air

Bagaimana sungai yang berkelok memotong ngarai dalam menembus batu purba? Temukan energi gravitasi di balik meander sungai.

PETA MISIMU

POS 1 hlm. 2
Ceritanya
Baca cara sungai mengukir ngarai

POS 2 hlm. 3
Fisikanya
Gunakan Ep = m × g × h

POS 3 hlm. 4
Misimu
Kuis, lab mini, dan lencana

12 menit baca · SMP · kelas 7–9 · Raih hingga 60 XP

TAHUKAH KAMU?

Sungai San Juan menempuh jarak 8,9 km di antara dua titik yang hanya berjarak 2,1 km jika ditarik garis lurus. [1]

POS 1 · CERITANYA

+10 XP UNTUK MEMBACA

Sungai San Juan yang berkelok

Astronot stasiun luar angkasa memotret meander berbentuk tapal kuda yang menakjubkan dari Sungai San Juan di Utah [1]. Jutaan tahun lalu, gaya tektonik mengangkat dataran tinggi, mempercepat aliran air [1].



Kelokan Sungai San Juan, dipotret dari ISS pada 6 Oktober 2026 [1]

NASA astronaut photograph ISS075-E-188830

300 m
kedalaman ngarai yang diukir oleh sungai

9,81
percepatan gravitasi Bumi dalam m/s^2 [4]

2.943 kJ
energi potensial 1 ton air pada ketinggian 300 m

Sungai membentuk muka bumi dengan mengangkut air dan sedimen melintasi lanskap [2]. Saat pengangkatan tektonik menaikkan suatu wilayah, sungai mendapat kemiringan dan daya kikis [1]. Air menembus batuan berusia 300 juta tahun, membentuk ngarai dalam dan meander dramatis [1].

Air sangat penting bagi ekosistem dan iklim di seluruh dunia [3]. Memahami bagaimana aliran air menyimpan dan melepaskan energi membantu ilmuwan melindungi Daerah Aliran Sungai dan mengelola sumber daya air dengan aman [2].

LINIMASA

Jutaan thn
Sungai San Juan mengalir melintasi dataran yang relatif datar.

Jutaan thn
Gaya tektonik mengangkat Dataran Tinggi Colorado, mempercepat sungai.

Masa kini
Sungai mengukir meander gooseneck yang dalam pada batuan purba.

POS 2 · FISIKANYA

+20 XP UNTUK MENJAWAB

Energi potensial air

Air yang berada di dataran tinggi memiliki energi potensial gravitasi karena ketinggiannya. Ketika air mengalir ke bawah, energi tersimpan ini berubah menjadi gerakan dan kikisan.

Energi ini bergantung pada tiga faktor: massa, gravitasi, dan ketinggian. Massa lebih besar atau jatuhan lebih tinggi memberi sungai energi lebih besar untuk mengukir batu.

PERSAMAAN KUNCI

$$Ep = m \times g \times h$$

Persamaan energi potensial gravitasi

Ep	energi potensial	joule (J)
m	massa	kilogram (kg)
g	medan gravitasi	m/s^2
h	ketinggian / kedalaman	meter (m)

Massa contoh, bukan pengukuran; kedalaman jadi tinggi jatuh; abaikan gesekan. Gravitasi: 9,81 m/s^2 [4].

CONTOH SOAL

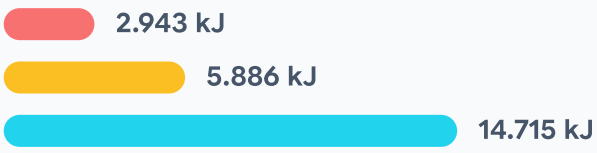
m = 1.000 kg, h = 300 m, g = 9,81
Ep = 1.000 × 9,81 × 300
Kalikan: Ep = 2.943.000 J

Ep = 2.943 kJ

Massa Air	Kedalaman h	Energi Ep
1 ton	300 m	2.943 kJ
2 ton	300 m	5.886 kJ
5 ton	300 m	14.715 kJ

Energi potensial meningkat langsung seiring massa air.

Energi potensial untuk berbagai massa air GRAFIK



Massa air lebih berat menyimpan energi gravitasi lebih besar pada ketinggian yang sama.

KATA BULB BUDDY

Jatuhan lebih tinggi dan aliran air berat memberi sungai energi untuk mengukir ngarai.

POS 3 · MISIMU

+30 XP UNTUK DIRAIH

Misi energi sungai

KUIS KILAT · 3 SOAL · CENTANG SATU KOTAK

Kunci: 1B · 2A · 3C

Q1 Apakah yang menentukan energi potensial gravitasi dalam Ep = m × g × h? +5 XP

- A Suhu dan angin
- B Massa, gravitasi, ketinggian
- C Kecepatan dan waktu
- D Tekanan dan volume

Q2 Dalam persamaan Ep = m × g × h, apakah yang dilambangkan oleh h? +5 XP

- A Ketinggian atau penurunan air
- B Massa air
- C Percepatan gravitasi
- D Total energi

Q3 Faktor manakah yang memberi sungai lebih banyak energi kikisan untuk mengukir ngarai? +5 XP

- A Aliran air lambat
- B Dataran gurun kering
- C Jatuhan tinggi & aliran berat
- D Tepi sungai sempit saja

LAB MINI · COBA DI RUMAH ATAU SEKOLAH

Model aliran air

- [ ] Letakkan nampan kecil atau papan miring yang ditutupi pasir atau tanah.
- [ ] Tuangkan segelas air secara perlahan menuruni lereng.
- [ ] Amati bagaimana air yang mengalir mengukir saluran dan meander.

Bagaimana aliran air mengukir saluran di pasir? Hubungkan dengan energi.

LENCANA TERBUKA

Penjelajah Sungai

Kamu belajar bagaimana air menyimpan energi.

0 / 60 XP

Meander
Lengkungan berkelok menyerupai tapal kuda pada alur sungai.

Energi potensial
Energi tersimpan yang dimiliki benda karena posisi atau ketinggiannya.

Erosi
Pengikisan batuan dan tanah oleh air yang mengalir.

Sumber
[1] NASA Earth Observatory, Taking a Gander at Utah's Goosenecks, 6 NOV 2026
[2] USGS, Rivers, Streams, and Creeks, 17 SEP 2026
[3] WMO, Water, 17 JUL 2026
[4] NASA Glenn Research Center, Weight and Mass, n.d.
Cerita: NASA ISS075-E-188830 (domain publik). Sampul: Ilustrasi oleh ELIOS.